

확장형 수업계획서

(2025학년도 1학기)

강좌명	선형대수학	강좌번호	MATH134	사진
학점(시간)	강의 (3학점)	대상학년	전 학년	
시간표	목요일 13교시, 수요일 13교시	수업장소	인문대 1호관 655호	
담당교원	최슬기 산학협력중점교수	이메일	choics@jnu.ac.kr	

연구실 위치	인문대 1호관 360호	전화	042-868-4560	Office Hours	By appointment
--------	-----------------	----	--------------	--------------	-------------------

I. 수업개요 (Course Overview)

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

II. 교과목 학습목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

권장 선수과목: 미적분학 I

III. 주교재 및 부교재

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고문헌: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

IV. 성적평가 방법

항목	비율
중간고사	45%
기말고사	29%
과제	12%
출석	14%

성적평가방식: 상대평가 / 교수·학습 방법: 강의 50% / 실험·실습 20% / 발표·토론 20%

V. 주차별 수업 내용

주 차	주제	강의방법
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	강의 및 토의
2	행렬 연산과 역행렬	강의 및 토의
3	행렬식(Determinant)	-
4	벡터공간과 부분공간	강의 및 토의

5	일차독립과 기저	강의 및 토의
6	차원과 계수(Rank)	-
7	선형변환	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	내적공간과 직교성	강의 및 토의
10	Gram-Schmidt 과정	강의 및 토의
11	고유값과 고유벡터	강의 및 토의
12	대각화	강의 및 토의
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	강의 및 토의
14	이차형식	강의 및 토의
15	특이값 분해(SVD)	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 유의사항

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.